1

Cours: SECURITE DES RESEAUX

CHAP I. Sécurité de l'information dans les réseaux

1. Introduction

L'info se présente sous 3 formes : données, connaissance et messages

Système de l'informat est l'ensemble des moyens techniques qui permet de stocker, de traiter ou de transmettre l'information.

Sécurité de SI - garantir la politique de sécurité.

La politique de sécurité pourra à lui permets d'assurer
- la disponibilité : maintenir le bon fonctionnement d'SI.
- l'intégrité : garantir que les données sont bien celles que l'on croit être.
Les données ne sont pas altérées par les protocoles de communication qui les véhiculent en les encapsulant.
- la confidentialité - assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources échangées
- la non-répudiation - garantir qu'une transaction ne peut être niée.
- d'authentification - assurer que seules les personnes autorisées aient accès aux ressources.

Le SI s'analyse le plus sous sa dispo, d'intégrité et la confidentialité.

Virus, vers, trojans (ou cheval de Troie) et les bombes logiques

Virus - programme dont l'objectif principal est de modifier, détruire un SI

Vers - virus qui s'auto-reproduisant à l'infini et en se déplaçant au travers de n'importe quel réseau.

- Trojan : un programme qui se cache dans un autre programme et exécute sa tâche que lorsque l'application porteuse est lancée.

- Les bombes logiques : a type de virus s'installe sur un ordinateur externe et attend un signal externe pour exploser.

(2)

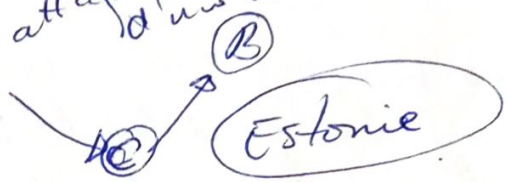
3. Cybercriminalité

Les attaques informatique sur le S.I.

on distingue :

- les attaques directes : le hacker (A) attaque directe à partir de son ordinateur (B)
- les attaques indirectes par rebond.

avantage : masquer les traces permettant de remonter à lui.



- Les attaques indirectes par réponse :

- Les attaques des mots de passe.
  - attaque par force brute
  - attaque par dictionnaire
  - attaque par hybride.

WEP (circulaire) WPA2 { air plaque - on utilise un dictionnaire ; Flexion - programme de hacker pour un mot de passe ou pt d'accès.

La ~~Cyber~~ cybercriminalité comprend des activités telles que la fraude en ligne, l'accès non autorisé, la pédopornographie et le harcèlement dans le cyberespace.

- La cybercriminalité de type I est fourni par des logiciels tels que les virus. ex : vole de mot de passe, fraude bancaire, ...
- La cybercriminalité de type II utilise des programmes qui ne font pas partie de la catégorie des logiciels criminel.

exemple : le harcèlement sur internet, le chantage, la planification ou l'exécution d'activités terroriste, ...

3. Cybercriminalité. (3)

· Attaque sur un SI

Une attaque est tout acte sur un système dont l'intent- est de nuire au moins à l'une des propriétés de sécurité.

Les motivat- des attaques :
- Obtenir un accès au système
- Voler les informat- (secrets industriels, ...)
- S'informer sur l'organisat-
- Troubler le bon fonct-nent d'un service
- Utiliser les ressources du système d'un autre utilisateur

Les attaques peuvent être classées en fonction de :
- la cause de l'attaque (utilisateur interne ou externe, ...)
- le mode de l'attaque (virus, ver, écoute passive, ...)
- le résultat de l'- (divulgat-, perturbat-, ...)
- la vulnérabilité exploitée par l'attaque

Les types d'attaques (cf. page (1))

Par cybercriminalité, on fait référence aux délits allant de toute activité criminelle portant atteinte aux données, au non-respect des droits d'auteur.

I-4. Méthodologie

Vulnérabilité des systèmes

Vulnérabilité - toutes les faiblesses des ressources informatiques qui peuvent être exploitées par des personnes mal intentionnées.

La présence de la vulnérabilité dans les SI est
dûe aux raisons suivantes:
- Une bonne sécurité coûte souvent chère et la plupart des
organisations n'ont pas ~~le droit au bug~~ le budget
suffisant pour s'offrir ce besoin.
- Les outils de sécurités ne peuvent pas être sûrs à 100%.
Vue qu'ils sont souvent inefficaces.
- La faiblesses dues à la gestion et à la
configuration des systèmes.
- Les bugs dans les programmes qui sont courants
et sont toujours exploitables par les attaquants.

4

(5)

I.4. Audit et conseil : Analyse des risques et test d'instructions

instruction - utilisation d'un SI à des fins autres que celles prévues.

audit - collecter les informations et de les reporter

I-4.1 Systèmes de détection d'instructions (IDS)

IDS est l'ensemble de pratiques et mécanismes utilisés pour la détection d'erreurs pouvant conduire à une défaillance de sécurité ou la détection d'attaques afin de remédier aux problèmes dans les plus brefs délais.

On distingue 1) les HIDS (Host-Based Instruction Detection Système) - ce sont les IDS déployés sur l'hôte surveillé

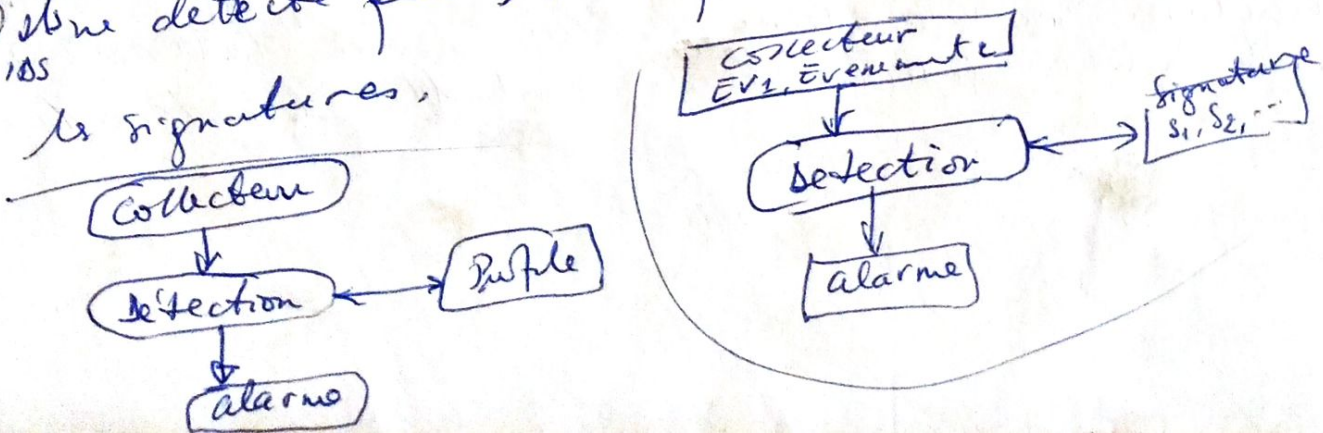
2) NIDS (Network-Based IDS) - ce sont les IDS déployés sur les réseaux surveillés.

On distingue 2 techniques principales de détection :

1) l'approche par signature - consiste à détecter les attaques en vérifiant si les observations correspondent à des attaques connues.

2) l'approche par comportement (ou détection par anomalie) consiste à détecter une attaque en vérifiant que les observations ne correspondant pas à des comportements légitimes de référence.

① Une détecte que les attaques dont ils possèdent les signatures.



1.3.1.4. Classification des systèmes de détection d'instructions.

1) Approche par scénarios

Consiste à chercher dans la activité de l'entité surveillée les empreintes ou les signatures d'attaques connues.

Avantage : détecte avec détecte que les attaques dont ils possèdent les signatures

- Nécessite un mise à jours régulière de leur base de signature.

6

2) Approche par comportement.

Consiste à détecter un comportement anormal d'un utilisateur par rapport à ses habitudes.

Avantage : - Detection des nouveaux types d'attaque
- signaler toute activité anormale.

Desavantage : - donner beaucoup de fausses alertes.

I.3.1.1. Utilisation des agents mobiles dans le système de IDS.

Les agents mobiles sont des entités capables de migrer leur exécution d'une place à une autre via l'instruction go, de rencontrer d'autres agents sur la même place via l'instruction meet et de communiquer avec d'autres agents sur d'autres places par des connections permettant l'envoi de messages.

Un agent mobile est défini comme étant un programme autonome qui peut se déplacer de son propre chef, de machine en machine sur un réseau hétérogène dans le but de détecter et de combattre les instructions.

Tjs page 11

CHAP I. Sécurité de l'information dans les réseaux

Caractéristiques d'un agent mobile. Il doit être capable de :

- capable de s'adapter à son environnement.
- de communiquer entre eux
- de se déplacer et
- de se protéger.

7

7

Outils de détection d'instructions

a) NIDS : captent et décodent toutes les trames et analysent les paquets IP dans leurs intégralités afin de repérer des signatures déjà connues ou des anomalies dans les entêtes des paquets.
ex: outil Snort

b) HIDS : ils représentent le complément naturel des NIDS. Ils utilisent des info provenant de la tâche surveillée à partir des diverses sources (traces d'audit système, historique de commandes exécutées, ...)

- Services contrer les attaques provenants des applicat°, installer sur le système protégée.
- Vérifier l'intégrité des fichiers sensibles.
- Corréler les fichiers journaux en provenance d'applications ou d'équipements tels que les routeurs, les pare-feux et les commutateurs.

ex: Outil Tripwire

c) IDES (Intrusion Détection Expert System)
- estime que le comportement d'un utilisateur reste ct pendant un certain temps (période t).
ils construisent les profiles des groupes et tentent de corréler le comportement actuel d'un utilisateur avec son comportement passé et le comportement passé de son groupe.

ex: Outil P-BEST.

d) NIDES (Next Generation Intrusion Detection Expert System).

ex: Outil LAMBDA.

(8) I.4 Méthodologie d'analyse des risques

Analyse

audit permet de mentionner les points forts, ~~mais~~ mais surtout les faiblesses et vulnérabilités

Risque = ménace * vulnérabilité * impact.

Donc on a deux types de contrôle des risque :

- Sur la ménace et la vulnérabilité, afin de limiter la cause du risque.
- Sur l'impact, afin de limiter la conséquence du risque.

Analyse du risque = pour but d'identification et l'estimation de chaque composante du risque; afin d'évaluer le risque et d'apprécier son niveau; dans le but de prendre des mesures adéquats).

Les méthodes d'analyse du risque :

- ISO 13335
- MEHARI (Methode Harmonisée d'Analyse des Risques), MARION, MEDISA, ...
- EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de sécurité. ⊙ DCSSI (Direction Centrale de la sécurité des systèmes d'info°).
- CRAMM

9

Méthode MÉHARI (Méthode Harmonisée d'Analyse des risques)

développé par CLUSIF (Club de la sécurité des systèmes informatiques Française)

Plans d'actions basés sur
- Analyse des enjeux (basé sur 3 critères de sécurité de base confidentialité, intégrité, disponibilité)
- Audit des services de sécurité
- Sélection des risques critiques
- Analyse de situations de risque

Plans de la méthode Mehari: 9

1. Plan Stratégique de Sécurité.
2. Plans Opérationnels de Sécurité.
3. Plan Opérationnel d'Entreprise.

MÉHARI est basée sur trois types de livrables:

- Le plan Stratégique de sécurité fixe les objectifs de sécurité pour chaque site ainsi que les métriques permettant de les mesurer.
- Le plans Opérationnels de sécurité définissent pour chaque site les mesures de sécurité qui doivent être mises en œuvre.
- Le plan Opérationnels d'Entreprise assure le suivi de la sécurité par l'élaboration d'indicateurs sur les risques identifiés et le choix de scénarios de catastrophe contre lesquels il faut se prémunir.

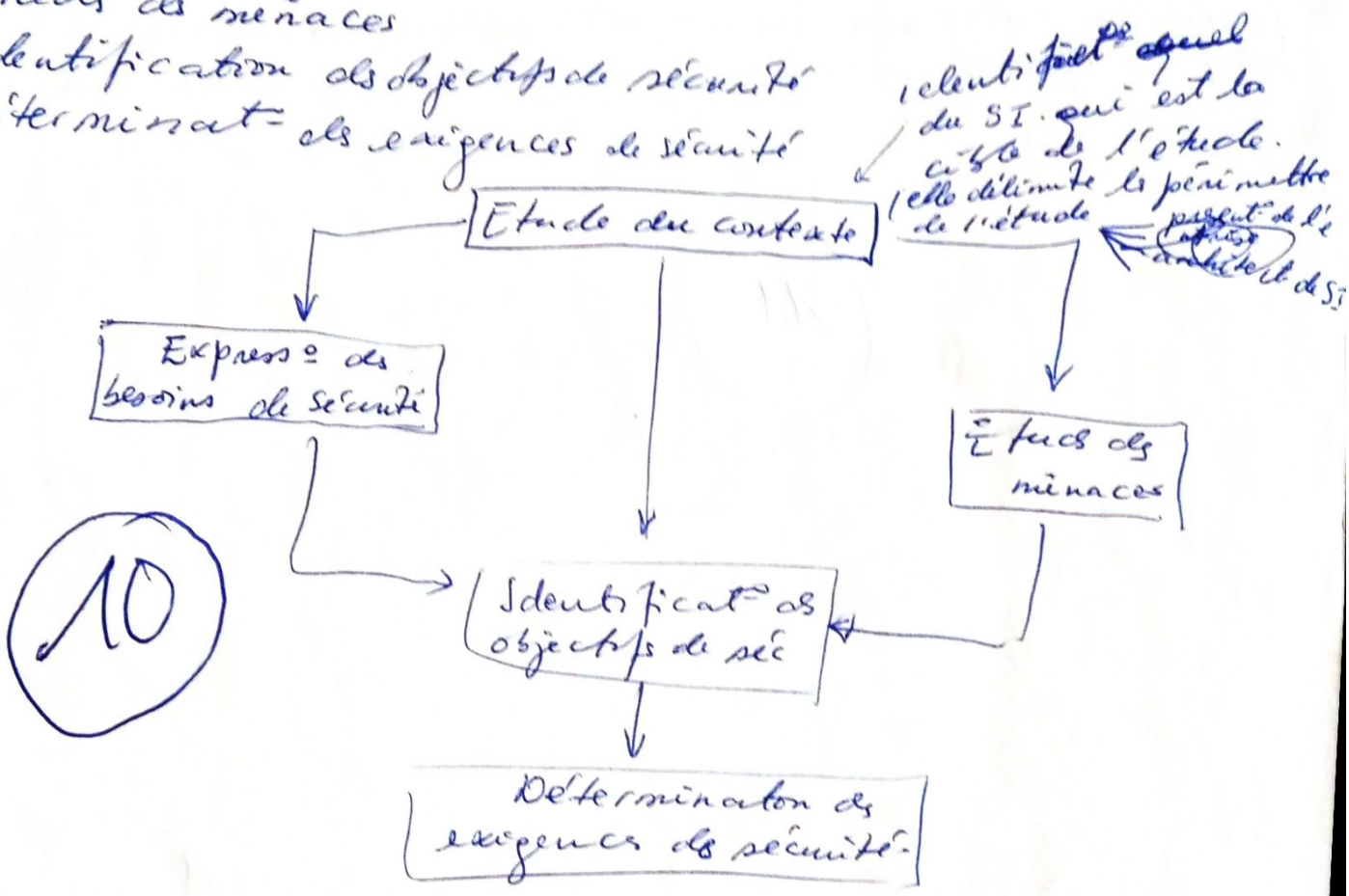
Cette méthode permet donc de construire une politique de sécurité destinée à pallier les vulnérabilités constatées lors des audits du Plans Opérationnels de sécurité et d'atteindre le niveau de sécurité correspondant aux objectifs fixés dans le plan Stratégique.

La méthode EBIOS (Expression des Besoins et Identification des Objectifs de sécurité)

La méthode permet d'identifier les risques d'un SI et de proposer une PO de sécurité adaptée aux besoins de l'entreprise (ou d'une administration).

La méthode EBIOS se présente en 5 étapes :

1. Étude du contexte
2. Expression des besoins de sécurité
3. Étude des menaces
4. Identification des objectifs de sécurité
5. Détermination des exigences de sécurité



1) 1 X : Présentation de l'entreprise, architecture du SI, contraintes techniques et réglementaires, enjeux commerciaux, détail des équipements, des logiciels et de l'organisation humaine de l'entreprise.

2) L'expression des besoins de sécurité permet d'estimer les risques et de définir les critères de risque.
Les utilisateurs durant cette étape leurs besoins de sécurité en fct des impacts qu'ils jugent inacceptables.

3) L'étude des menaces permet déterminer les risques en fonction de l'architecture technique du SI.
(la liste de vulnérabilités et types d'attaques est addressée en fonction des matériels, de l'architecture et logiciels employés.)

4) L'identification des objectifs de sécurité :
déterminer les risques contre lesquelle le SI doit être protégée et fournir un cahier des charges de sécurité.

5) Détermination des exigence de sécurité - permet de déterminer jusqu'où on devra aller dans les exigences de sécurité. (entre autre : accepter, réduire ou refuser un risque

CHAP II. SYSTÈMES CRYPTOGRAPHIQUES

Déf: La cryptographie est la science qui utilise les mathématiques pour chiffrer et déchiffrer des données
Elle permet de stocker des informations sensibles ou de la transmettre à travers des réseaux non sûrs avec une garantie qu'elle ne puissent être lues par personnes à l'exception du destinataire.

12

II.0 Rappel: Théorie des nombres

Un nombre premier est un entier naturel qui admet exactement deux diviseurs distincts entiers et positifs (qui sont alors 1 et lui-même).
ex: 2, 11, 2521, 23653477343 99

Dans le système cryptographique à clé publique, on aime souvent utiliser des nombres premiers supérieurs à 2^{512}.
La plupart des algorithmes à clé publique utilise les nombres premiers

Pour un nombre premier de 512 bit, la probabilité pour que deux utilisateurs, choisissent un même nombre est minime.

Représenter un nombre sous forme de facteurs ou génération des nombres premiers?
⇒ la génération des nombres premiers est plus facile que la décomposition d'un nombre en facteurs.

Il existe des méthodes de générer le nombre premiers avec un certain degré de fiabilité.

II.1. Test de Lehmann pour la vérifier le degré de fiabilité d'un nombre premier

p - nombre premier

1) Choisir un nombre aléatoire $a < p$

2) Calculez $z = a^{(p-1)/2} \bmod p$

3) Si z different de 1, donc p n'est pas le nombre premier

4) Si z est égal à 1 ou p-1, donc la probabilité pour que p soit un nombre premier est de 50%

Si on repete ce test pour un nombre t de fois pour que le resultat z soit égal à 1 ou p-1, dans ce cas la probabilité d'erreur est de $\frac{1}{2^t}$.

13

II.2. Test Rabin-Miller

Soit p - un nombre

On calcule le nombre b, ensuite on calcule pour que $p-1 = 2^b * m$

1) Choisir un nombre aléatoire $a < p$.

2) Posons que $j = 0$ et calculez $z = a^m \bmod p$

3) Si $z = 1$ ou bien $p-1$, donc p peut être un nombre premier.

4) $j > 0$ et $z = 1$, donc p n'est pas un nombre premier.

5) Posons $j = j+1$; si $j < b$ et $z \neq p-1$, calculez $z = z^2 \bmod p$. et refaire l'étape 4).

Si $z = p-1$, donc p - est un nombre premier.

6) Si $j = b$ et $z \neq p-1$, donc p - n'est pas un nombre premier.

La probabilité d'erreur (ou chance d'erreur) est minime par rapport au test précedent. et est égal à $\left(\frac{1}{4}\right)^t$, où t - nombre d'itération.

II.3 Arithmétique modulaire

- $(10+13) \bmod 12 = 23 \bmod 12$.
- ~~$23 \bmod 1$~~ $\alpha \equiv \beta \pmod n$. $\forall\ \alpha = \beta + kn$, $\beta \in [0, n]$ et k-positif

ex: $23 \bmod 12 = 11$
$11 \bmod 12 = 11$ $\Rightarrow 23 \equiv 11 \bmod 12$

- $(a+b) \bmod n = ((a \bmod n) + (b \bmod n)) \bmod n$
- $(a-b) \bmod n = ((a \bmod n) - (b \bmod n)) \bmod n$
- $(a \cdot b) \bmod n = ((a \bmod n) \cdot (b \bmod n)) \bmod n$
- $(a * (b+c)) \bmod n = ((a \cdot b \bmod n) + (a \cdot c \bmod n)) \bmod n$.

- $(a \cdot a^{-1}) \bmod n = 1$, $\Rightarrow a^{-1}$ nombre inverse pour $a \bmod n$.

N.B. si n est nombre premier, # nombre de 1 jusqu'à $n-1$

Exercices

(14)

Test Rabin - Miller

$p = 173$, calculons b. Ce $172 \overset{2}{\underset{43}{\big\lfloor}} \Rightarrow b = 2$

$\Rightarrow b = \frac{p-1}{2} = \frac{173-1}{2} = 86$

$172 = 2^2 \cdot 43 \Rightarrow m = 43$

1) $a = 2 < p = 173$
2) $j = 0 \Rightarrow z = 2^{43} \bmod 173 = 80$
3) $j = 1$, $j < 2$, $z = z^2 \bmod p$
$= 80^2 \bmod 173 = 172$ avec une prob. d'erreur de $\frac{1}{4}$
1) $a = 3 < p$
$j = 0 \Rightarrow z = 3^{43} \bmod 173 = 93$
$j = 1 \Rightarrow z = 93^2 \bmod 173 = 172$.

p est un nombre premier avec une probabilité d'erreur de $\left(\frac{1}{4}\right)^2 = \frac{1}{16}$.

II.4. Comment générer un nombre premier ?

1) On génère un nombre aléatoire de n-bits
2) Assurer que le premier et le dernier bit la valeur "1"
3) S'assurer que p n'est pas divisible par 3, 5, 7, ...
4) Vérifier que p est un nombre premier à l'aide du test de Lehman et Rabin-Miller.
5) Si p n'est pas premier, générer un autre nombre ou ajouter à p proche de p.

Exercice

(15)

1) $p = 10010011_2 = 2^7 + 2^4 + 2^1 + 2^0 = 128 + 16 + 2 + 1 = 147_{10}$
En utilisant le test de Lehman, vérifions que p est un nombre premier.

- $a = 2 < p$.
$z = a^{\frac{p-1}{2}} \bmod p = 2^{\frac{147-1}{2}} \bmod 147 = 2^{73} \bmod 147 =$
$= (2^{36} \bmod 147 \cdot 2^{37} \bmod 147) \bmod 147 = (85 \cdot 23) \bmod 147 = 44$
càd que $z \neq 1$ et $z \neq p-1$ aussi, p n'est pas premier.

! $p = 149$
$a = 2 < p$
$z = 2^{74} \bmod 149 = (2^{37} \bmod 149 \cdot 2^{37} \bmod 149) \bmod 149 = (105 \cdot 105) \bmod 149$
$= 148$
$z = p - 1$, donc p est un nombre premier avec une prob. d'erreur de $\frac{1}{2}$.

- $a = 4 < p$.
$z = a^{(p-1)/2} \bmod p = 4^{\frac{149-1}{2}} \bmod 149 = 4^{74} \bmod 149 =$
$= (4^{37} \bmod 149 \cdot 4^{37} \bmod 149) \bmod 149 = (148 \cdot 148) \bmod 149 = 1.$
$z = 1$, p est un nombre premier avec une probabilité d'erreur de $\frac{1}{2^3} = \frac{1}{8}$.

Le PGCD

Deux nombres sont relativement premier si ils n'ont pas de facteurs communs (multiplicateurs communs) à part 1. ⇒ que cela implique que si le PGCD de deux nombre est égal à 1, donc c'est deux nombres sont relativement premier.

(16)

PGCD(a, n) = 1.

Exemple: 15 et 28 - sont relativement premier.

15 et 27 - ne sont pas - , - , - , - + car leur

PGCD(15, 27) = 3

On peut utiliser la méthode de l'algorithme de Euclide pour calculer le PGCD.

Posons deux nombres n_1 et n_2, $\forall n_2 \neq 0$

PGCD(n_1, n_2) = PGCD$(n_2, R_{n_2}(n_1))$, où $R_{n_2}(n_1)$ - le reste de la division de n_1 par n_2

$R_{n_2}(n_1) = (n_1 \bmod n_2)$.

Example

PGCD(54, 30) = PGCD(30, 24) = PGCD(24, 6) = PGCD(6, 0) =

= 6

PGCD(156, 117) = PGCD(117, 39) = PGCD(39, 0) = 39

N.B. Si $(a \cdot \bar{a}^{-1}) \bmod n = 1 \Rightarrow \bar{a}^{-1}$ est un nombre inverse pour a mod n.

- D'une manière générale, si a et n sont relativement premier ils ont un même nombre inverse $\bar{a}^{-1}$.
- Ecrire n est un nombre premier, donc tout nombre de 1 à n-1 est relativement premier avec n et est un seul inverse par modulo n.

Théorème de Fermat $\bar{a}^{-1} \bmod n = a^{n-2} \bmod n$ (Voir pg 14)

Exemple: $a = 3, \Rightarrow a^{-1} = 5$ par modulo 7.

$(a \cdot a^{-1}) \bmod n = (3 \cdot 5) \bmod 7 = 1$.

Exercice.

Données

$a = 525$

$n = 11$.

Inconnus

a^{-1}

17

Résolution

Vérifions si a et n sont relativement premier

PGCD(525, 11) = PGCD(11, 8) = PGCD(8, 3) = PGCD(3, 2) = PGCD(2, 1) = 1. $\Rightarrow$ a et n sont relativement premier.

Par théorème Fermat $a^{-1} \bmod n = a^{n-2} \bmod n$.

$525^{-1} \bmod 11 = 525^{11-2} \bmod 11 = 525^{9} \bmod 11$

$= (525^{5} \bmod 11 \cdot 525^{4} \bmod 11) \bmod 11 = (10 \cdot 4) \bmod 11 = 7$.

$a^{-1} = 7$ car $(525 \cdot 7) \bmod 11 = 1$.

II-5 Racine primitive modulo n

Si n est un entier positif, les nombres premiers avec n, pris modulo n, forme un groupe pour la multiplication, noté Z_n^*. Un générateur de ce groupe est appelé une racine primitive modulo n, ou un élément primitive de Z_n^*.

Une racine primitive modulo n est donc un entier g tel que tout incentre dans Z_n^* est une puissance de g modulo n.

Si P est un nombre premier et $G < p$, $(G \in [1, p-1])$

G est une racine primitive modulo p ssi

$\forall \beta \in [1, p-1]$, il existe un nombre a pour que

$(G^a) \bmod p = \beta$.

Exemple : Si P = 11, 2 est une racine primitive modulo 11.

18

$2^{10} \bmod 11 = (1024) \bmod 11 = 1$

$2^{9} \bmod 11 = 512 \bmod$

$2^1 \bmod 11 = 2 \bmod 11 = 2$
$2^2 \bmod 11 = 4 \bmod 11 = 4$
$2^3 \bmod 11 = 8 \bmod 11 = 8$
$2^4 \bmod 11 = 16 \bmod 11 = 5$
$2^5 \bmod 11 = 32 \bmod 11 = 10$
$2^6 \bmod 11 = 64 \bmod 11 = 9$

$2^7 \bmod 11 = 128 \bmod 11 = 7$
$2^8 \bmod 11 = 256 \bmod 11 = 3$
$2^9 \bmod 11 = 512 \bmod 11 = 6$
$2^{10} \bmod 11 = 1024 \bmod 11 = 1$

Donc pour P = 11, les racines primitive modulo 11 peuvent être les nombre 2, 6, 7 et 8.
Le nombre 3 par exemple n'est pas une racine primitive car il n'existe pas aucun "a" pour que

$3^a \bmod 11 =$ soit égal à 2.

En pratique on utilise la méthode suivante :
Soit P un nombre.

$P-1 = q_1 \cdot q_2 \cdot q_3 \cdots q_n$ (ex : $360 = 2 \times 2 \times 2 \times 3 \times 3 \times 5 = 2^3 \times 3^2 \times 5$)

Vérification : G est une racine primitive modulo p.

$d = (G^{(P-1)/Q}) \bmod p$ où $Q = q_1, q_2, q_3, \cdots q_n$

si $d = 1$, pour quelque valeur de Q $\Rightarrow$ G n'est pas une racine primitive modulo p.

Si $\forall Q$, $d \neq 1$, $\Rightarrow$ G est une racine primitive modulo p

N.B : $G \in [1, p-1]$.

Exemple

$p = 11$.

$p - 1 = 10 = 2 \cdot 5$

Vérifions que 2 est une racine primitive modulo 11

$d_1 = 2^{\frac{(11-1)}{5}} \bmod 11 = 4$

$d_2 = 2^{\frac{11-1}{2}} \bmod 11 = 10$

$\left.\begin{array}{l} d_1 = 2^{\frac{(11-1)}{5}} \bmod 11 = 4 \\ d_2 = 2^{\frac{11-1}{2}} \bmod 11 = 10 \end{array}\right\}$ d_1 et $d_2 \neq 1$ $\forall Q \Rightarrow$ 2 est une racine primitive modulo 1.

Vérifions que 3 est une racine primitive modulo 11

$d_1 = 3^{\frac{11-1}{5}} \bmod 11 = 9$

$d_2 = 3^{\frac{11-1}{2}} \bmod 11 = 1$

$\left.\begin{array}{l} d_1 = 3^{\frac{11-1}{5}} \bmod 11 = 9 \\ d_2 = 3^{\frac{11-1}{2}} \bmod 11 = 1 \end{array}\right\}$ $d_2 = 1 \Rightarrow$ 3 n'est pas une racine primitive.

Exercice

Calculer au moins une racine primitive modulo p pour les différentes valeurs de p.

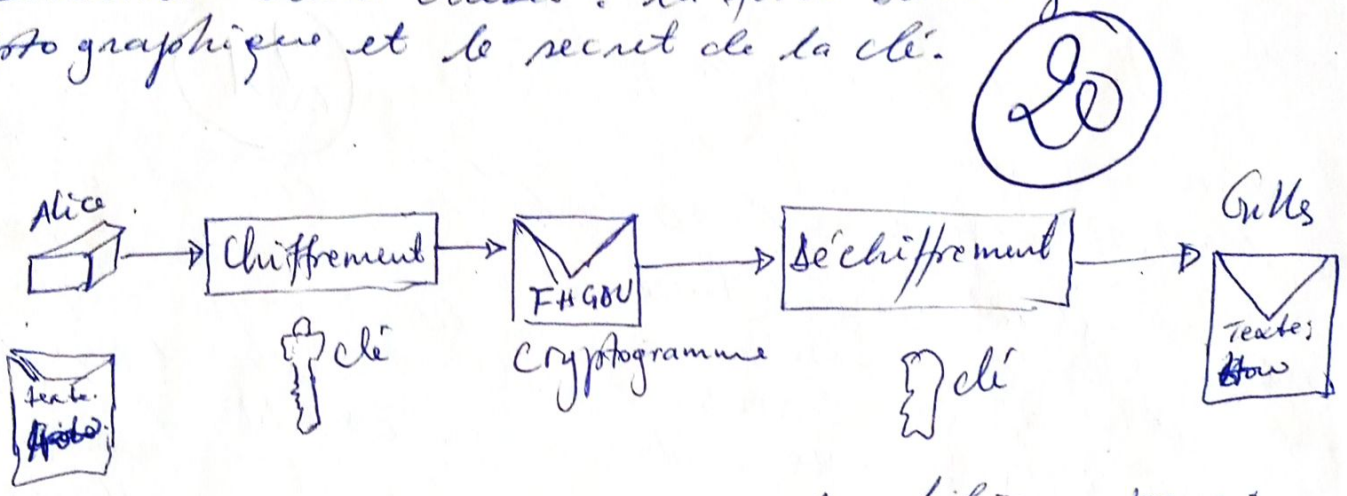
- $p = 109 \Rightarrow$ Rép : $G = 3$.
- $p = 71 \Rightarrow$ Rép : $G = 11$

~~Il existe~~

II.6 Principe de la cryptographie

Un algorithme cryptographique est une fonction mathématique utilisée dans le processus de chiffrement et déchiffrement. Un algorithme cryptographique fonctionne en combinaison avec une clé - un mot, un nombre, ou une phrase - pour chiffrer le texte clair.

La sécurité des données chiffrées est entièrement dépendante de deux choses : la force de l'algorithme cryptographique et le secret de la clé.



Les techniques de cryptographie sont utilisées pour :
- Assurer la confidentialité des données (algorithme de chiffrement),
- Garantir l'intégrité des données (algorithme de hachage)
- Authentifier l'émetteur des données (algorithme de signature numérique).

Il existe deux méthodes de chiffrement :
- Le chiffrement symétrique : la source et la destination de l'information disposent chacune de la même clé, spécifique à ce chiffrement, qui sert à crypter et décrypter le message.
- Le chiffrement asymétrique : où l'on trouve une clé publique, permettant de crypter le message, et une clé privée, que seul le destinataire détient et permettant de crypter le message. L'intérêt de cette méthode est d'éviter de voir transité une seule et même clé sur

les réseaux.

CRYPTO

II-6-1. Cryptographie conventionnel

Dans la cryptographie conventionnelle, aussi appelée chiffrement à clé secrète ou à clé symétrique, une seule et même clé est utilisée à la fois pour le chiffrement et le déchiffrement.

Le chiffrement conventionnel a des avantages :
- il est très rapide
- il est particulièrement utilisé pour chiffrer les données qui ne vont aller nulle part.

21

Ses avantages :
- difficulté dans la distribution sécurisée de la clé.

Pour qu'un expéditeur et un destinataire communiquent de la façon sûre en utilisant un chiffrement conventionnel, ils doivent se mettre d'accord sur une clé et la garder secrète entre eux. Ex: DES, AES

II-6-2. La cryptographie à clé publique

La cryptographie à clé publique repose sur un schéma asymétrique qui utilise une paire de clés pour le chiffrement : une clé publique, qui chiffre les données, et une clé privée correspondante aussi appelée clé secrète, qui sera utilisée pour le déchiffrement.

N.B : il est mathématiquement impossible de déduire la clé privée de la clé publique.
- la nécessité de partager des clés secrètes via un canal sûr est éliminée,
- la clé privée n'est jamais transmise et partagée

Ex : Les cryptosystèmes à clés publique sont :
Elgamal (du nom de son inventeur Taher Elgamal),

RSA (du nom de ses inventeurs : Ron Rivest, Adi Shamir et Leonard Adleman), Diffie-Hellman et DSA (inventé par David Kravitz).

N.B. - Les algorithme RSA et Elgamal peuvent être utilisés pour les signatures et pour le chiffrement.
- DSA est utilisé pour seulement les signatures.
- Tous les algorithmes à clé public (~~Sym~~ asymétrique) sont lent par rapport aux algorithmes symétriques
- En pratique, on aime utiliser un cryptosystème hybride (pour le chiffrement, on utilise l'algorithme symétrique et l'algorithme à clé public pour le déchiffrement).

22

II.6.2.1 Algorithme RSA.

~~cette~~ l'algorithme RSA est le plus répondu pour les applications de chiffrement à clé publique.

1. Choisir p et q, deux nombres premiers distincts;
2. Calculer leur produit $n = p.q$, appelé module de chiffrement.
3. ~~Calculer $\varphi(n)$ (clé de chiffrement)~~
3. Calculer $\varphi(n) = (p-1)(q-1)$
4. Choisir E (clé de chiffrement) un entier naturel E premier avec $\varphi(n)$ et strictement inférieur à $\varphi(n)$, appelé exposant de chiffrement.
5. Calculer l'entier naturel D, inverse de E modulo $\varphi(n)$ et strictement inférieur à $\varphi(n)$ [clé de déchiffrement]
6. Le couple (n, E) est la clé public et D est sa clé privée. (la clé publique est souvent donné par le triplet (p, q, D)
7. Si M est un entier naturel $< à\ n$ représentant un message, alors le message chiffré sera :

$C = M^E \bmod n$

8. Le message déchiffré $M' = C^D \bmod 11$.

entier naturel premier avec $\varphi(n)$

Exemple

1) Choisissons $p = 7$ et $q = 17$ (vérification).

2) Calculons leur produit : $n = p \cdot q = 7 \cdot 17 = 119$

3) Calculons $\varphi(n) = (p-1)(q-1) = 6 \cdot 16 = 96$

4) Choisissons un entier naturel premier E avec $\varphi(n)$ tq $E < \varphi(n)$.

$\Rightarrow$! $E = 5$

$PGCD(96,5) = PGCD(5,1) = PGCD(1,0) = 1$.

$\Rightarrow$ l'entier naturel $E = 5$ est premier avec $\varphi(n) = 96$

5) Calculons D, pour que $(E \cdot D) \bmod \varphi(n) = 1$ et $D < \varphi(n)$

$\Rightarrow (5 \cdot D) \bmod 96 = 1$.

$5 \cdot D - 96 \cdot x = 1$.

$D = \frac{1 + 96x}{5}$.

x	D
1	19,4
2	38,6
3	57,8
4	77

$D = 77$

23

6) La clé public est $(5, 119)$ et la clé privée est $(7, 17, 77)$

7) Posons que on a un message $M = 19$

8) Le message chiffré est $C = M^E \bmod n$

$C = 19^5 \bmod 119 = 66$

9) Le message déchiffré par le destinataire est :

$M' = C^D \bmod 119 = 66^{77} \bmod 119 = 19$

$\{ C' = M \}$

Signature numérique

le plus souvent

N.B. le message M est souvent subdivisé en morceau de n bit. on utile le plus souvent n = 512, 1024 bit.

II-6.2.2. Signature numérique

la clé à une longueur de 512 à 4096 bits.

Un des avantages majeurs de la cryptographie à clé publique est le procurer une méthode permettant d'utiliser des signatures numériques.

les signatures numériques des systèmes à clé publique permettent l'authentification et le contrôle d'intégrité des données.

Elle procure également la non-répudiation.

Les algorithmes permettant de faire les signatures numériques des données sont: (24)

- RSA
- ~~DSA~~
- Elgamal
- Cryptographie sur les courbes elliptiques.

II-6.2.3. Algorithmes Elgamal

Pour générer les paires de clé, on choisit le nombre premier p et deux nombres aléatoires g et x.

$g < p$ et $x < p$, et puis on calcul $Y = g^x \bmod p$.

La clé publique est le triplet (g, y, p). la clé privé est x.

Signature de Elgamal:

a) Pour signer un message M, choisissons un nombre aléatoire k premier avec $p-1$ et $g < p$ (g peut être une racine primite modulo p)

3. Calculons $y = g^x \bmod p$.

4. — 1 — ensuite $a = g^k \bmod p$ - signature.

5. Calculons le nombre b pour que :

$$M = (x.a + k.b) \bmod (p-1).$$

La signature est le paire (a, b). Le nombre aléatoire k ~~est~~ reste en privé.

Vérification de signature

$$(y^a . a^b) \bmod p = g^M \bmod p$$

25

Exemple

1) Posons $p = 11$ et $g = 2$, la clé privée $x = 8$

2) Calculons $Y = g^x \bmod p = 2^8 \bmod 11 = 3$

3) La clé publique est le tuple ($y=3$, $g=2$, et $p=11$)

4) Pour signer le message $M = 5$, choisissons d'abord le nombre aléatoire $k = 9$

~~PGCD(9,10) = 1~~ Vérifions que $PGCD(9,10) = 1$

$PGCD(9,10) = PGCD(9, 1) = PGCD(1,0) = 1$.

$\Rightarrow$ 9 et $p-1$ sont relativement premier entre eux.

5) $a = g^k \bmod p = 2^9 \bmod 11 = 6$

6) En resolvant l'équation privée, on trouve b

$$M = (a.x + k.b) \bmod (p-1)$$

$$5 = (8.6 + 9.b) \bmod 10.$$

$$8(48 + 9.b) - 10.x = 5.$$

$$48 + 9b = 5 + 10x$$

$$9b = \frac{5 + 10x}{6} - 48$$

$$b = \frac{5 + 10x - 48}{9}$$

x	b
1	-3,66
2	-2,55
3	
⋮	
7	3

$\Rightarrow b = 3.$

La signature est donc $a = 6$ et $b = 3$

Pour la vérification :

$y^a a^b \bmod p = g^M \bmod p$.

$3^6 6^3 \bmod 11 = 2^5 \bmod 11$

$10 = 10$

La signature est vérifiée

II.6.2.4. DSA (Digital Signature Algorithme)

Le processus se fait en trois étapes :

- génération des clés
- signature du document
- vérification du document signé.

26

Génération des clés

On utilise les paramètres suivants :

- p - nombre premier de longueur $L = 512, 1024$
- choisir un nombre premier q de longueur N, de telle façon que $p - 1 = q \cdot z$, avec z un entier.
- choisir h, avec $1 < h < p-1$ de manière que $g = h^{\left(\frac{p-1}{q}\right)} \bmod p$
- générer un nombre aléatoire x, avec $0 < x < q$.

La clé publique est le triplet (p, q, g) et la clé privée est x. $y = g^x \bmod p$

Signature

- Choisir un nombre aléatoire $k < q$
- Générer :

$$r = (g^k \bmod p) \bmod q$$

$$s = (k^{-1}(H(m) + x \cdot r)) \bmod q$$

$H(m)$ est la fonction de hachage sur le message m

- La signature est (r, s)

Vérification

$W = s^{-1} \bmod q$

$u_1 = (H(m)^* w) \bmod q$.

$u_2 = (r.w) \bmod q$

$v = ((g^{u_1} \cdot y^{u_2}) \bmod p) \bmod q$

Si $v = r$, alors la signature est correcte.

(27)

Exemple

Posons $p = 31$ - un nombre premier et et donnée $H(m) = 18$

$p - 1 = 30 = 5 \cdot 2 \cdot 3 \Rightarrow q = 5$.

Choisissons $h = 3$

$g = h^{(p-1)/q} \bmod p = 3^{30/5} \bmod 31 = 3^6 \bmod 31 = 16$

Choisissez ~~un~~ la clé pavée $x = 4 < q = 5$

Calculons la clé publique $y = g^x \bmod p = 16^4 \bmod 31 = 8$

Pour générer une signature, choisissons un nombre aléatoire $k < q$, par exemple $k = 3$

Calculons $r = (g^k \bmod p) \bmod q = (16^3 \bmod 31) \bmod 5 = 4$

Ensuite calculons :

$$s = (k^{-1}(H(m) + x \cdot r)) \bmod q.$$

Ce $H(m) = 18$, calculons $k^{-1} \Rightarrow k \cdot k^{-1} \bmod q = 1$.

~~$s = (k^{-1}$~~ $k = 3 \Rightarrow k^{-1}$

~~On peut calculer k^{-1} par le théorème de Fermat avancé~~ :

$3 \cdot k^{-1} \bmod 5 = 1$.

$3 \cdot k^{-1} - 5x = 1$.

$3k^{-1} = 1 + 5x$

$k^{-1} = \frac{1+5x}{3}$

x	k^{-1}
1	2

$\Rightarrow k^{-1} = 2$

$(3 \cdot 2) \bmod 5 = 1$

ou bien $k^{-1} \bmod 5$ si $k = 3$

~~$y_1 = x_1 \cdot y_1$~~ $k^{-1} \bmod n$.

- $x_{1i} = 1$, $y_{1i} = 0$
- $x_{2i} = 0$, $y_{2i} = 1$
- $x_{3i} =$ n ; $y_{3i} = k$

$$q_i = \left[\frac{x_{3i}}{y_{3i}}\right]$$

$x_{1\,i+1} = y_{1i}$; $y_{1\,i+1} = x_{1i} - q_i y_{1i}$

$x_{2\,i+1} = y_{2i}$ $y_{2\,i+1} = x_{2i} - q_i y_{2i}$

$x_{3\,i+1} = y_{3i}$ $y_{2(i+1)} = x_{3i} - q_i y_{3i}$

$$q_{i+1} = \frac{x_{3\,i+1}}{y_{3\,i+1}}$$

Si $y_i = 1 \Rightarrow k^{-1} = y_{2i} \bmod n$.

$3^{-1} \bmod 5$.

$x_{1i} = 1$; $y_{1i} = 0$

$x_{2i} = 0$; $y_{2i} = 1$

$x_{3i} = 5$; $y_{3i} = 3$

28

$q = \left[\frac{5}{3}\right] = 1$.

$x_{1\,i+1} = 0$; $y_{1\,i+1} = 1 - 0 = 1$

$x_{2\,i+1} = 1$; $y_{2\,i+1} = 0 - 1 = -1$

$x_{3\,i+1} = 3$; $y_{3\,i+1} = 5 - 2 = 2$

$$q_{i+1} = \left[\frac{3}{2}\right] = 1$$

$x_1 = 1$ $y_1 = 0 - 1 = -1$

$x_2 = -1$ $y_2 = 1 + 1 = 2$

$x_3 = 2$ $y_3 = 3 - 2 = 1$.

$k^{-1} = 2 \bmod 5 = \underline{2}$

donc $s = [k^{-1}(H(m) + x \cdot r)] \bmod q =$

$= (2 \cdot (18 + 4 \cdot 4)) \bmod 5 =$

$= (2 \cdot 34) \bmod 5 = 3$

La signature est de paire $(s, S) = (4, 3)$

Vérification de la signature (côté receptem)

- $w = s^{-1} \bmod q$, calculons d'abord s^{-1} :

$(s^{-1} \cdot s) \bmod q = 1 \Rightarrow 8 \cdot s = 3 \Rightarrow s^{-1} = 2$ (déjà calculer).

donc $w = s^{-1} \bmod 5 = 2^{-1} \bmod 5 = 2$.

- Ensuite calculons :

$u_1 = (H(m) \cdot w) \bmod q = (18 \cdot 2) \bmod 5 = 1$

$u_2 = (r w) \bmod q = (4 \cdot 2) \bmod 5 = 3$

$v = [(g^{u_1} \cdot y^{u_2}) \bmod p] \bmod q = [(16 \cdot 2^3) \bmod 31] \bmod 5 = 4$

La signature est correcte car $v = r = 4$.

II 6.2.5 (ale. symétrique)

Génération de la clé publique par l'algorithme ——— Diffie-Hellman

Du nom Diffie et Hellman. est une méthode qui utilise le calcul des logarithmes discrets.

Les algorithmes discrets sont calculés de suit :

Premièrement, on définie la racine primitive du nombre premier p c'est un nombre dont les exposant sont des entiers positifs de 1 à p-1.

Cela veut dire que si α est la racine primitive du nombre premier p, donc

$\alpha \bmod p, (\alpha)^2 \bmod p, \ldots, (\alpha)^{p-1} \bmod p$ sont différents et représentent les nombres de 1 jusqu'à p-1.

29

$\forall$ entier B
$\forall \alpha$ $\Rightarrow B = \alpha^I \bmod p$, où $1 \leq I \leq p-1$

I est un logarithme discret.

Echange de clés Diffie-Hellman

Les existent dans ce schema 2 nombres connus de tous (source et destination):

* Un nombre premier q et un entier α (une racine primitive de q)

Si les utilisateurs i et j veulent une liaison secrète avec une algorithme symétrique, la génération de la clé se fait ainsi :

• d'utilisateur i choisit un nombre aléatoire entier positif $x_i < q$ et calcule $Y_i = \alpha^{x_i} \bmod q$.

• Analogiquement, l'utilisateur j choisit un nombre aléatoire entier positif $x_j < q$ et calcule

$Y_j = \alpha^{x_j} \bmod q$.

Chaque utilisateur conserve en secret des valeurs de X et échange la valeur de Y avec son interlocuteur (échange la valeur de Y avec l'autre côté).

- L'utilisateur i calcule la clé par la formule

$$k = Y_j^{x_i} \bmod q$$

- L'utilisateur j par la formule :

$$k = Y_i^{x_j} \bmod q$$

Ces formules donnent des résultats similaires.

$$k = Y_j^{x_i} \bmod q$$

$$= (\alpha^{x_j} \bmod q)^{x_i} \bmod q. = (\alpha^{x_j \cdot x_i} \bmod q) \bmod q$$

$$= (\alpha^{x_j} \bmod q)(x^{x_j})^{x_i} \bmod q = (\alpha^{x_i} \bmod q)^{x_j} \bmod q$$

$$(\alpha^{x_j \cdot x_i} \bmod q) = Y_i^{x_j} \bmod q$$

$$(\alpha^{x_i})^{x_j} \bmod q$$

$$(\alpha^{x_i} \bmod q)^{x_j} \bmod q$$

$$Y_i^{x_j} \bmod q.$$

La sécurité de l'échange de clé réside sur la difficulté de calcul des algorithmes discrets.

30

Exemple

Données

Un nombre premier $q = 71$.
la racine primitive de q est $\alpha = 7$.

Resolution

L'utilisateur i et j choisissent les clés privées $X_i = 5$ et $X_j = 12$.
Chaque calcule sa clé publique :

$Y_i = 7^5 \bmod 71 = 51$.

$Y_j = 7^{12} \bmod 71 = 4$

Après avoir échangé leurs clés publiques, chaque peut alors calculer la clé privée commune :

$k = 4^5 \bmod 71 = 30$

$k = 51^{12} \bmod 71 = 30$

31

N.B. Avec leur valeur des clés publique 51 et 4, ça sera très difficile pour un inconnu de calculer 30 la clé commune 30

II.6.3. Système de chiffrement symétrique

Le système à clés symétriques ou secrètes utilisent une clé de chiffrement identiques, convenues par avance et conservées par secrètes (algorithme à clé secrète).
Ils utilisent deux techniques : la substitution et la transposition indépendament ~~l'une de l'autre ou successivement~~.

(Pge 20 au verso, N.B)

II.6.3.1. Code de César

Le code de César dit aussi code à translation, est le plus vieil algorithme de chiffrement symétrique à substitution connu.

II. 6.3.1. Chiffrement de flux.

Un chiffrement de flux (appelé aussi chiffrement par flot) se présente souvent sous la forme d'un générateur de nombres pseudo-aléatoires avec lequel on opère un XOR bit à la sortie du générateur et un bit provenant des données.

$C_i = p_i$ XOR k_i

Le déchiffrement se fait par l'opération XOR sur le cryptogramme.

$p_i = C_i$ XOR k_i.

38

Générateur de nombres pseudo-aléatoires

Ce générateur est utilisé pour générer la gamme des $k_i = k_1, k_2, k_3 \ldots$

Les générateurs de nombres pseudo-aléatoires - sont des algorithmes qui génère une séquence de nombres présentants certaines propriétés du hasard.

Le générateur congruentiel linéaire est l'exemple d'un générateur de nombre pseudo-aléatoires. Ce générateur produisent la suite de nombre $(T_i)_{i \geq 0}$ définis par la relation suivante :

$T_{i+1} = (a \cdot T_i + c) \bmod m$.

où m est un entier positif, a et c constantes.

Cette relation génère les nombres pseudo-aléatoires de période définie, dépendant des constantes a et c.

La valeur de m est souvent fixé à 2^b ou $b 2^{b-1}$ où b - la longueur des nombres pseudo-aléatoires en binaire.

Afin d'obtenir un générateur performant aléatoire performant, il faudra bien commencer par avoir une période suffisamment longue.

Pour que la période de ce générateur soit maximale il faut que b soit un entier supérieur à 2, c soit un nombre impair et $a \bmod 4 = 1$.

Ces générateurs sont très rapides parce qu'ils font peu d'opération par bit.

((de autres générateurs pour nombres pseudo-aléatoires sont par exemple))

33

Exemple:

$A = 19$, $C = 20$

$I_{i+1} = (A I_i + C) \bmod 16$

Pour que le générateur ait la période maximale, il faut:

1) b - entier positif > 2.

$M = 2^b = 2^4 \Rightarrow b = 4$

2) C - un nombre impaire

$C = 20$ (n'est pas impaire)

3) $A \bmod 4 = 1$.

$19 \bmod 4 = 3$ (la condition n'est pas remplie)

Avec ces données, la période ne sera pas maximale, donc la performance sera moins élevée.

Pour que l'on a une performance élevée posons que:

$A = 21$, donc $21 \bmod 4 = 1$ et $C = 21$.

Vérifions:

$T_0 = 0$

$T_1 = (21 \cdot 0 + 21) \bmod 16 = 5$

$T_2 = (21 \cdot 5 + 21) \bmod 16 = 14$

$T_3 = (21 \cdot 14 + 21) \bmod 16 = 11$

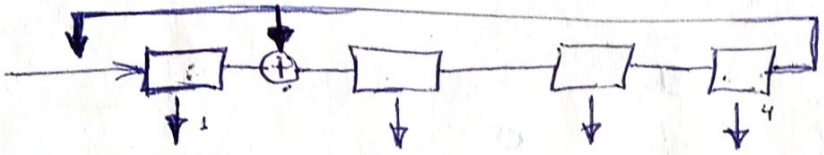
$T_4 = (21 \cdot 11 + 21) \bmod 16 = 12$

$T_5 = 1$	$T_{10} = 6$	$T_{15} = 15$
$T_6 = 10$	$T_{11} = 3$	$T_{16} = 10$
$T_7 = 7$	$T_{12} = 4$	
$T_8 = 8$	$T_{13} = 9$	
$T_9 = 13$	$T_{14} = 2$	

Les autres générateurs de nombres aléatoires sont ~~les générateurs pseudo-aléatoire par~~ le Registre à décalage à rétroaction linéaire.

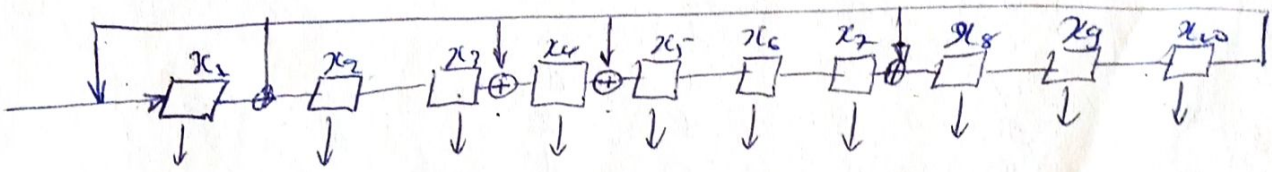
Registre à décalage à rectoaction linéaire

1) $P(x) = x^4 + x + 1$.



34

2) $P(x) = x^{10} + x^7 + x^4 + x^3 + x + 1$.



La période est de $2^n - 1$.

Le polynôme $P(x)$ produit une suite de période maximale si il est primitif et que sont état initial est non nul.

~~Dans ce cas~~

N.B. ~~Les générateurs~~ Contrairement au générateurs de nombres pseudo-aléatoire congruentiel linéaire qui sont utilisés dans des cas simple et qui n'ont pas de la Stabilité cryptographique, le registre à décalage à rectoaction linéaire sont couramment utilisés dans la cryptographie et dans la théorie de codage.

0 XOR 0 = 0
1 XOR 0 = 1
0 XOR 1 = 1
1 XOR 1 = 0

D'une manière générale

a XOR a = 0

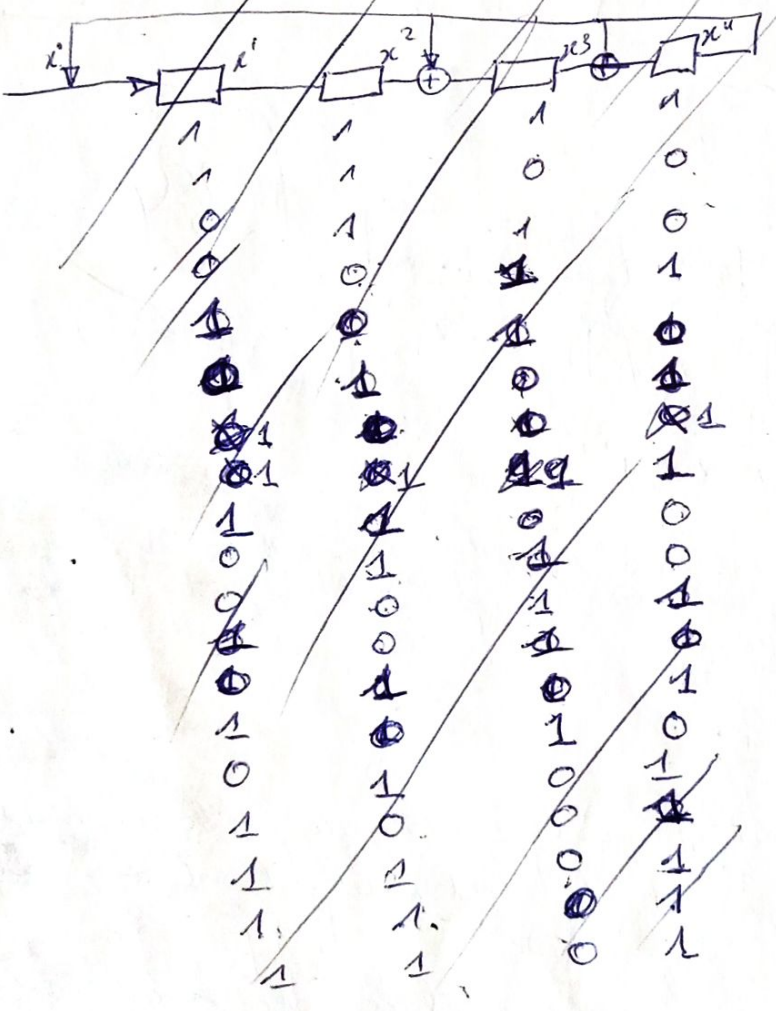
a XOR b XOR b = a.

ex :

$p(x) = x^4 + x + 1$ - est un polynome primitif car sa période est de $2^4 - 1 = 15$

$p(x) = x^3 + x^2 + 1$ n'est pas primitif et a une faible performance.

sa période $< 2^3 - 1 = 7$



31

Le chiffrement par bloc

Consiste à découper les données en blocs de taille fixe.
On distingue 2 types :

- transposition ou permutation P-boxes
- Substitution, S-boxes.

36

Principes fondamentaux.

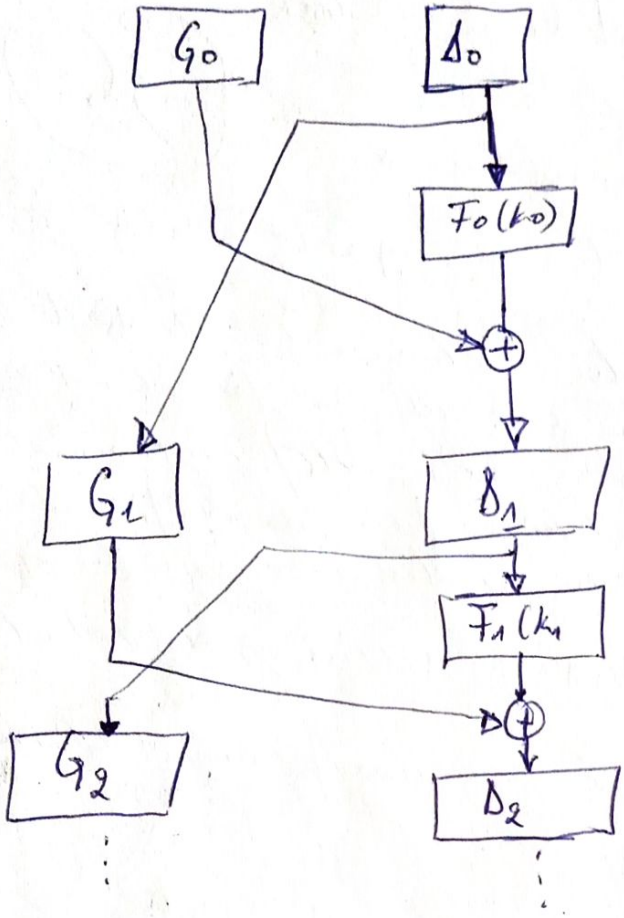
- La confusion vise à cacher n'importe quelle structure algébrique dans le système.
- La diffusion doit permettre à chaque bit de texte clair d'avoir une influence sur une grande partie du texte chiffré. Ce qui signifie que la modification d'un bit du bloc d'entrée doit entraîner la modification de nombreux bits du bloc de sortie correspondant.
- La confusion est assuré par une substitution non-linéaire.
- La diffusion est assuré par une permutation linéaire.

Comparaison

	Par blocs	Par flots
avantages	- Réutilisation des clés	- Rapidité - Moins de code d'implémentation
inconvenients		Deux utilisateurs d'une même clé facilite le cryptanalyse
Application.	Transfert de fichiers	Chiffrement de canal de communication

Les structures de Feistel

Les structures de Feistel décrivent des réseaux S-P de Shannon (substitution - permutation)



37

Dans la construction de Feistel, le bloc d'entrée d'un round est séparé en deux parties. La fonction de chiffrement est appliquée sur la 2e partie du bloc et l'opération ou-exclusif est appliquée sur la partie sortante de la fonction et la 1ère partie. Les deux parties sont permutées. ~~et le prochain round commence.~~

Chaque round a sa sous-clé, en général pour chaque $i^{\text{ème}}$ round on a :

$$\begin{cases} G_{i+1} = D_i \\ D_{i+1} = G_i \oplus F(D_i, k_i) \end{cases}$$

Après le dernier round :

$G_{n+1} = D_n$

$D_{n+1} = G_n$.

Ce schéma est souvent utilisé dans le chiffrements : DES, GOST, ...

Exemple

$k_0 = 1010$ n - 2 rounds

$k_1 = 1001$

A = texte clair = 147.

147 = 10010011

$\Rightarrow G_0 = 1001$ et $D_0 = 0011$

1er round :

$G_1 = D_0 = 0011$

$F(D_0, k_0) = D_0 \text{ XOR } k_0 = 0011 \text{ XOR } 1010 = 1001$

$D_1 = G_0 \text{ XOR } F(D_0, k_0) = 1001 \text{ XOR } 1001 = 0000$

2e round

$G_2 = D_1 = 0000$

$F(D_1, k_1) = D_1 \text{ XOR } k_1 = 0000 \text{ XOR } 1001 = 1001$

$D_2 = G_1 \text{ XOR } F(D_1, k_1) = 0011 \text{ XOR } 1001 = 1010$

1001
1010

En fin on a :

$D_2 = G_2 = 0000$ $\quad$ texte chiffré = 10100000

$G_2 = D_2 = 1010$

38

Déchiffrement

1er round :

$G_1 = D_2 = 0000$

$F(D_2, k_1) = R_2 \text{ XOR } k_1 = 0000 \text{ XOR } 1001 = 1001.$

$D_1 = G_2 \text{ XOR } F(D_2, k_1) = 1010 \text{ XOR } 1001 = 0011$

2ème round

$G_0 = D_1 = 0011$

$F(D_1, k_0) = D_1 \text{ XOR } k_0 = 0011 \text{ XOR } 1010 = 1001$

$D_0 = G_1 \text{ XOR } F(D_1, k_0) = 0000 \text{ XOR } 1001 = 1001$

En fin on a :

$D_0 = G_0 = 0011$
$G_0 = D_0 = 1001$ $\Rightarrow M = 10010011$

II.6.3.1. Code César

Le code César dit aussi code à translation est le plus vieil algorithme de chiffrement symétrique à substitution connue.

Principe

Il suffit de substituer à chaque lettre du message à envoyer, une lettre de l'alphabet obtenu par simple translation (clé secrète) dans l'alphabet.

ex: si la translation est de 3, la lettre A est remplacée par la lettre D, la lettre B par E.

→ Codage du mot CESAR si la clé est fixée à 4.

	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z
C			•	.	.	F																				
E					.	.	.	H															V			
S																										
A	.	.	.	D																						
R																						U				

40

Alors le message chiffré sera FHVDU.

Le principe des codes à permutation ou transposition consiste à modifier, selon une loi prédéfinie, l'ordre des caractères. Les méthodes de pliages sont les exemples constituent un exemple simple des codes à transposition.

II-6-3-2. Principe ~~des~~ codes à transposition

Le méthodes de pliages consistent à écrire le message d'origine dans une matrice comportant autant de colonnes que la clé de caractères. Le cryptogramme (message chiffré) est obtenu en écrivant en ligne, le message d'origine dans la matrice puis en lisant cette matrice en colonnes dans l'ordre défini par la clé.

Exemple: - Message d'origine: "UNE PLANCHE A VOILE"
- Clé de codage: 4312.

La clé a une longueur de 4, donc on a une matrice suivante: matrice de 4 colonnes puis on inscrit le message horizontalement (sans les blancs). Enfin on lit la matrice verticalement dans l'ordre de la clé.

1	2	3	4
U	N	E	P
L	A	N	C
H	E	A	V
O	I	L	E

Donc on obtient: PCVENALULHO NAEI

- A l'inverse pour déchiffrer un message, il suffit de l'écrire verticalement dans l'~~autre~~ ordre de la clé et de le lire horizontalement.

↓ lecture

Ecriture →

1	2	3	4
V	N	E	P
L	A	N	C
H	E	A	Y
O	I	L	E

Matrice de chiffrement et de déchiffrage.

41

II.6.3.3 DES (Data Encryption Standard).

Le DES d'origine IBM (Karl Meyer 1977) est l'algorithme à clé symétrique le plus connu. Il consiste en une substitution et de transposition ou permutation (DES-P).
(DES-S)

Utilisant une clé de 56 bits (~~56 bits transparents~~), le DES est aujourd'hui facilement cassable. il est remplacé par le triple DES (3DES, application de 3 trois DES successivement avec trois clé ~~idé~~ indépendantes).

N.B : Les algorithmes de cryptographie à clé secrète demande moins de puissance (donc plus rapide); le temps de calcul est compatible avec un échange interactif de messages.

Cependant, la découverte de la clé secrète donne accès à l'information. Dans de tels algorithmes, la clé doit être transmise d'où les risques d'interception. ~~ou alors préalablement comme des deux correspondants et dans ce cas~~

Le DES est un algorithme de chiffrement symétrique par blocs qui permet de chiffrer des mots de 64 bits à partir d'une clé de 56 bits (56 bits à chiffrer + 8 bits de parité servant à vérifier l'intégrité de la clef en réalité).

42

(Chiffrer un mot de 64 bits à partir d'une clé de 56 bits)

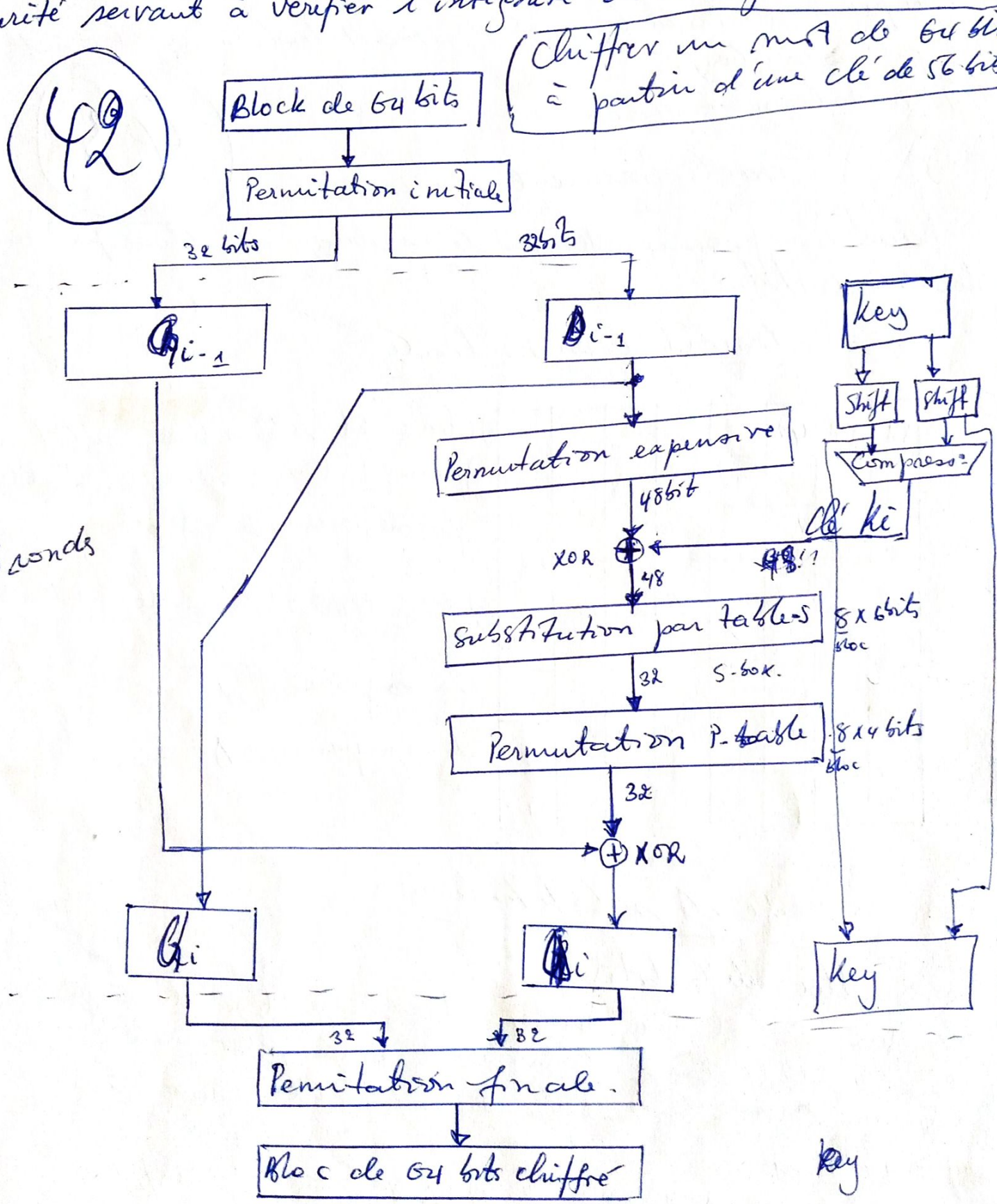


Fig. Algorithme principal de DES

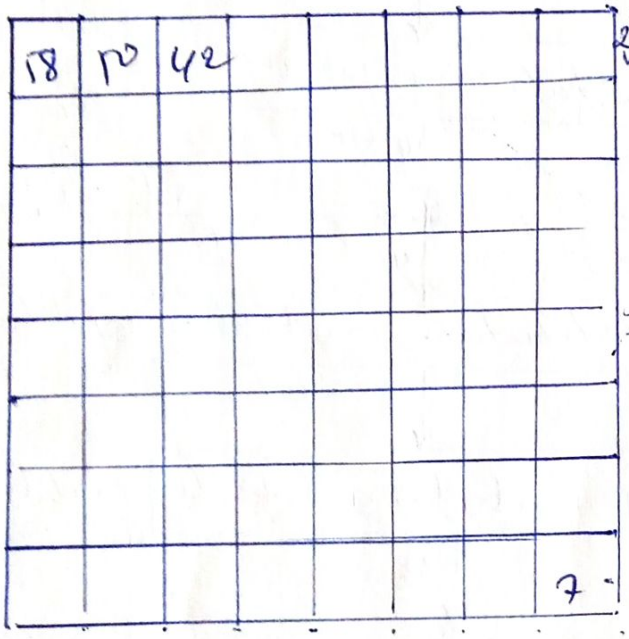
Les 5 étapes de l'algorithme sont les suivants
- Fractionnement du texte en blocs de 64 bits (8 octets)
- Permutation initiale des blocs.
- Découpages des blocs en 2 parties ~~nom~~ : Left et Right (L et R)
- Étapes de permutation et de substitution répétées 16 fois (appelé rondes).
- Permutation finale.

43

Fractionnement du message.

Dans un premier temps le message est découpé en blocs de 64 bits.

Permutation initiale



2) Chaque bit d'un bloc subit une permutation selon un tableau prédéfinie.

3) Scindement en bloc de 32 bits

La paire → G.

Le impaire → D

Boite de substitution

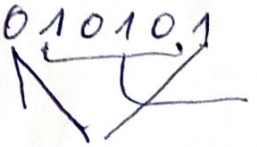
8 blocs de 6 bits

La premier et le dernier bit donne le n° de ligne les autres bits donne le n° de colonne. Grace à cela on a une valeur codée sur 4 bits. (de 0 à 15)

! 010101 → 10 → 10ème colonne } ⇒ on a le chiffre 12 - 1100.
01 → 1ère ligne

- Fractionnement du texte.
- Permutation ~~bit~~ initiale (Tableau 1.)
- Saindement en bloc de 32 bit (Tableau 2)
- Expension (Tableau 3)
- Substitution par tables-S (S-box) (Tableau 4)

ex: 010101



1010 = $2^3+2=10$ → 10ème colonne.

01 = 1 → 1ère ligne

$u_{3\,T\cdot4}$ → 12 → 1100

44

- Permutation ~~finale~~ (Tableau 5)
- Permutation finale (Tableau 6)

Exercices

(1) Trouver le bloc de sortie après la permutation initiale quand à l'entrée on a un bloc ~~dont~~ de données, en hexadécimal.

0002 0000 0000 0001.

Réponse

~~Le 67 est au~~ Le 15e et le 64e bit ont la valeur de "1".
En utilisant la table 1., le 15e bit devient 63 et 64e bit devient 25 et à la sortie on a:

0000 0080 0000 0002.

(2) Prouver que la permutation initiale et finale sont inverse: d'une de l'autre en calculant le bloc de sortie de la permutation finale si l'entrée est:

0000 0080 0000 0002

Rép

Le 25e et 63e bit sont 1. Avec la table 6. 25e bit devient 64e bit et 63e bit devient 15:

0002 0000 0000 0001

Exercice 3 :

D_0 = 0002 0000 0008 0001 à l'entrée.

k_0 = 0004 0000 0000 0002

D_0 = 0004

D_0 = 0004 0001. Table 2 : Permutation initiale on :

A la sortie de la de la permutation initiale : Table 1.

0000 0080 0000 0002

D_0 = 0000 0001.

D_0 = 0008 0001. Table 2

Permutation expensive. Table 3

8000 5000 0002

0004 0000 0002

⊕

8004 5000 0000

Substitution Table 4

1000 0000 0000 0100 0101 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

1 0 0 0 0 0 0 0

4 15 2 1 0 0 0 0

0100 1111 0010 0001 0000 0000 0000 0000

Permutation P-box Table 5

1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 1 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 1 0 0

1 1 0 0 0000 0000 1000 1100 0000 0001 0100

0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000 0000

XOR

k_0 1100 0000 0000 1000 1100 0000 0001 0100

D_1 ⇒ 9008 9014

$g_1 = D_0$ = 0008 0001.

Algorithme de cadencement des clefs

k_i à 64 bits < 56 bits utilisés
8 bits de parité (détecter les erreurs)

$N_k = 2^{56}$.

46

Le Déchiffrement

Même algorithme, mais inversé

$$\begin{cases} D_{n-1} = G_n \\ G_{n-1} = D_n \oplus f(G_n, k_n) \end{cases}$$

Faiblesse de DES et Evaluation

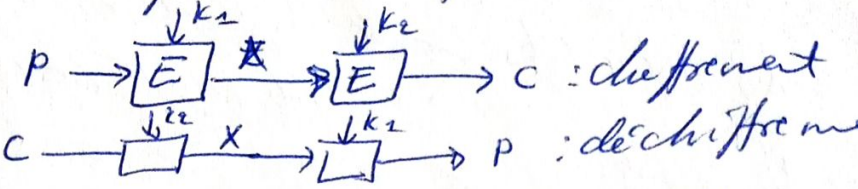
- par force brute (il suffit 2^{56} essais)
- Choisir un texte clair p, ki-clef, on fait une analyse sur les résultats (recherche de la clé)
  Cryptanalyse différentielle
  N.B. La meilleure attaque différentielle connue demande 2^{47} textes clairs (choisis).
- Cryptanalyse linéaire: on dispose d'un dictionnaire (M, C)
  l'objectif: déterminer une équation linéaire modélisant au mieux les transformations du texte créé par l'algorithme de chiffrement.

Les clefs faibles

- clefs faibles telles que $E_K(E_K(x)) = x \Rightarrow$ on a 4 clé
- clefs semi-faibles: ce sont des paires de clé (k_1, k_2) tel que k_2 peut décrypter un message encrypté par la k_1.
  $\Rightarrow$ il existe 6 paires.
- clefs pouvant être faible: similaire aux clefs semi-faible
  $\Rightarrow$ il en existe 48.

2 DES

Il faut tout d'abord choisir deux clés k_1 et k_2.
Le principe de 2 DES est de chiffrer deux fois le message :



$E(k_2, E(k_1, m))$

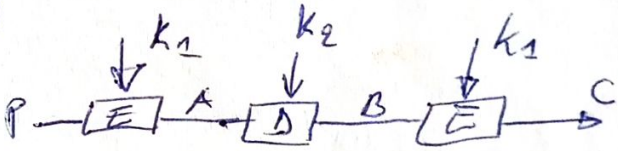
2DES est équivalent à DES avec une clé de 57 bits.
Il faut donc seulement deux fois plus de travail pour le briser. ($2^{57} = 2 \cdot 2^{56}$.)

47

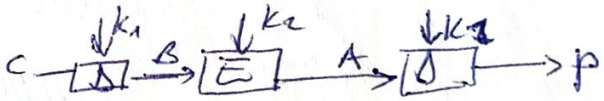
3 DES

On peut utiliser 2 clés :
$E(k_1, D(k_2, E(k_1, m)))$

ou 3 clés



$E(k_1, D(k_2, E(k_3, m)))$



Il est très robuste contre les attaques connues.
Mais trop lent que le DES car on triple les opérations.

Rijndael ou A.E.S - Advanced Encryption Standard

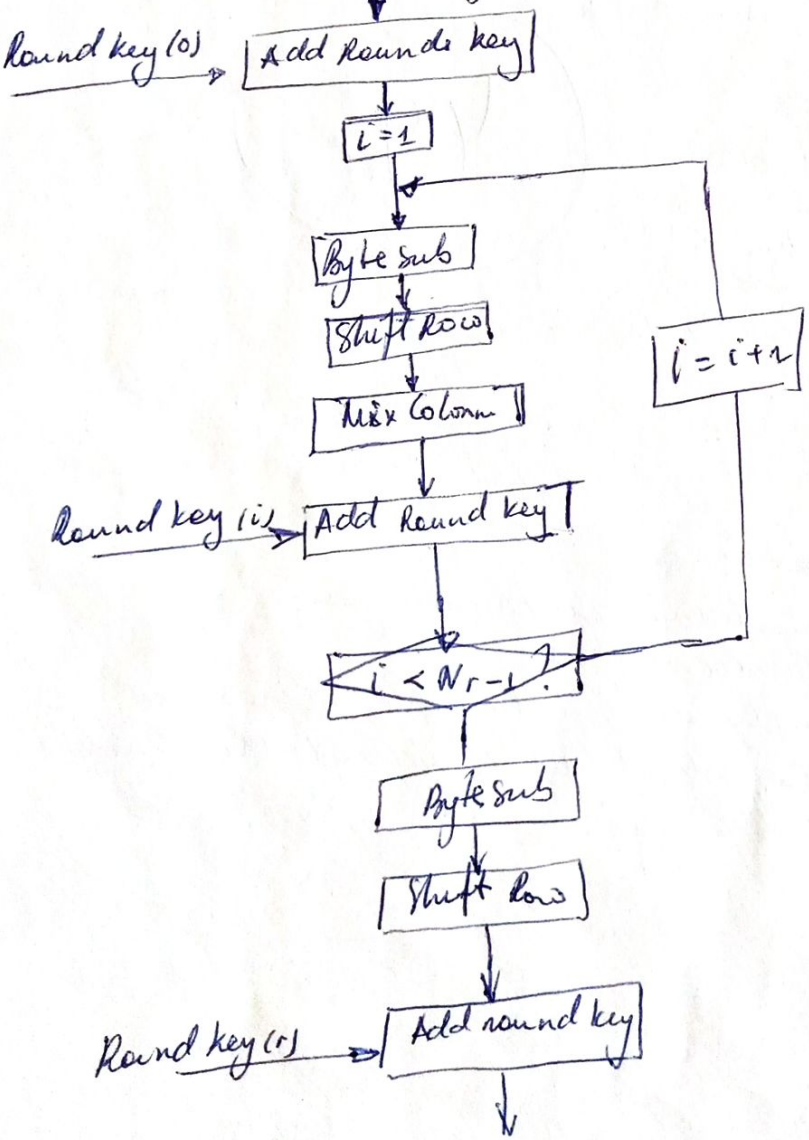
DES n'est pas utilisée lorsque la sécurité demandée est trop forte (utilisat° militaire, documents secrets, ...)

Propriétés :
- Plusieurs longueurs de clef et de blocs : 128, 192 et 256
- Nbre de cycles varié en fct des longueurs des blocs et des clés de (10 à 14).
- Plus performant que le DES
- Le parallélisme peut être implémenté.

48

~~Fig 13~~ : Une colonne du tableau correspond à un mot de 32 bits. Chaque bloc représente 8 bits.

Encryption.



	Nk	Nb	Nr
AES-128	4	4	10
AES-192	6	4	12
AES-256	8	4	14

↑ Nbre de tour

Nr-1 tours.

Bloc de message (mot de 32 bits)

- $N_k = \frac{l_{key}}{32}$ et $N_b = \frac{l_{bloc}}{32}$

SubByte (ce table de substitution)

on procède ce dans DES. | dans le tableau on

$S_{r,c} = S_{1,1} = \{53\}$ $\Rightarrow$ 5ème ligne 3 colonne | $S'_{1,1} = ed.$

shiftRow

Permutation cyclique (augmente la diffusion dans la ronde).

Le décalage correspond à l'indice de la ligne considérée

$(0 \leq r \leq 4)$. $S'_{r,c} = S_{r,(c+r) \bmod 4}$

Mix Column

diffusion

ce n'est on a ici une transformation linéaire.

$$\begin{pmatrix} S_{0,c} \\ S_{1,c} \\ S_{2,c} \\ S_{3,c} \end{pmatrix} = \text{ecrire tous.}$$

Voir page 15

49

Add round key

XOR

Avantages

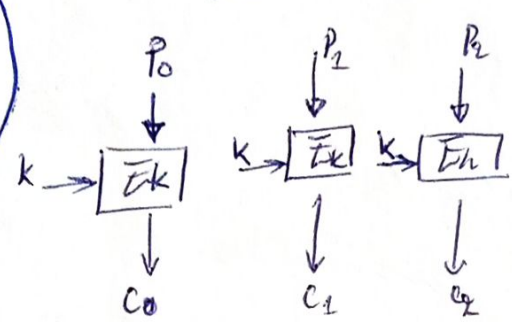
- performances très élevées.
- il ne comprend pas d'opérations arithmétiques : seulement les XOR et les décalages
- Le nombre de rondes peut être augmenté si c'est requis.
- il est résistant à la cryptanalyse différentielle et linéaire
- il ne possède pas de clés faibles.

Modes de chiffrement symétrique.

Un mode cryptographique est une combinaison d'une série d'opération simples en vue d'améliorer la sécurité sans pour autant pénaliser l'efficacité de l'algorithme.

il existe : ECB, CBC, OFB, CTR, CFB

ECB (Electronic Code Book)



$C_i = E_k(P_i)$

$P_i = D_k(C_i)$

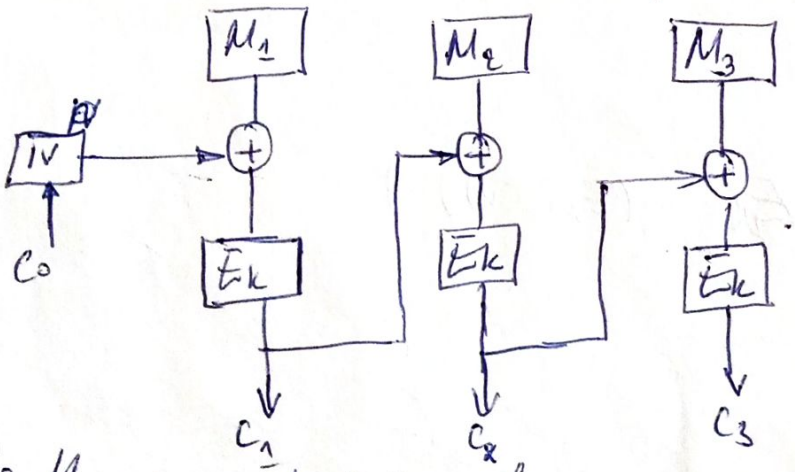
Les blocs sont chiffrés indépendamment blocs par blocs

Usage: Transmission de valeurs isolées.

- les erreurs dans un bloc ne se propage pas dans les autres blocs
- n'est pas recommandé si le cryptographie nécessite plus d'un bloc.

CBC (Cipher Block Chaining)

L'entrée ~~suivante~~ (d'une opération suivante) dépend de la sortie de l'opération précédente.



$C_i = E_k(M_i \oplus C_{i-1})$

$M_i = C_{i-1} \oplus D_k(C_i)$

...

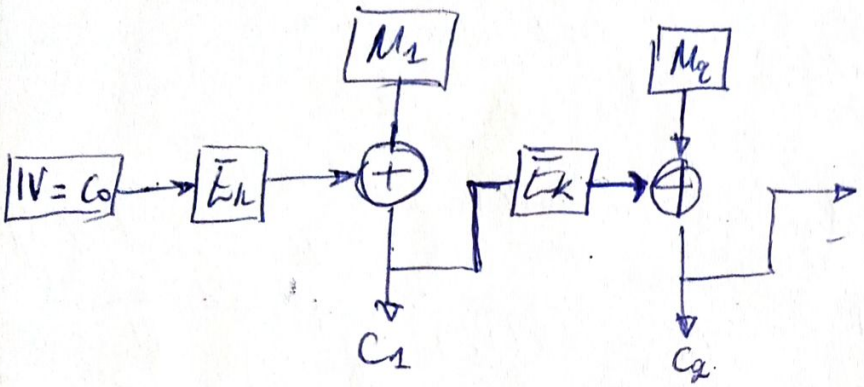
$C_0 = IV$

Les blocs sont liés entre eux d'où le terme chainage.
IV - vecteur d'initialisation peut être un mot de passe, un time stamp.

⊗ Une erreur dans un bloc se propage dans tout les autres blocs

CFB: Cipher Feedback

ici le message est ajouter à la sortie du bloc chiffre. le résultat sert de feedback pour l'étape suivante.

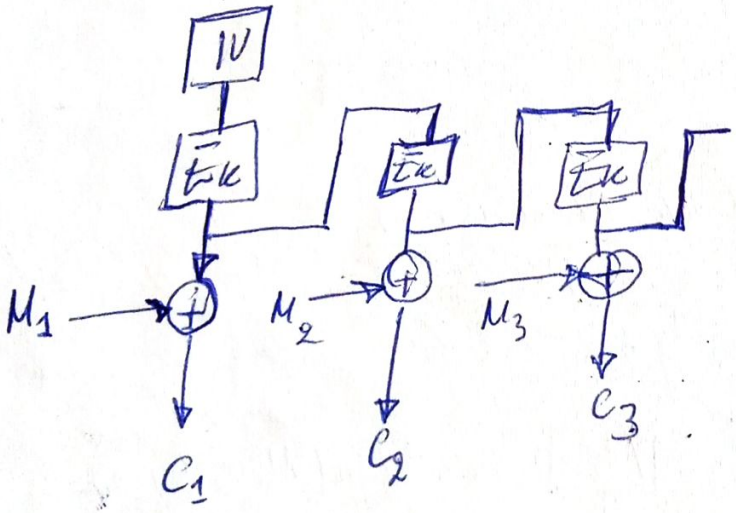


$C_i = M_i \oplus E_k(C_{i-1})$;

$C_0 = IV$

OFB: Output Feedback

les erreurs de propagation sont limitées



S-1

$C_i = M_i \oplus E_k(\dots(E_k(IV))\dots)$